WILDER GILMER ESPINOZA LUNA

Advanced Analytics | Credit Risk | Machine Learning Engineering

Lima, Perú +51 910 049 106 esluwilder@gmail.com
LinkedIn GitHub HackerRank Portafolio GitLab

Perfil Profesional

Estudiante de Estadística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), enfocado en convertir problemas de negocio en soluciones de machine learning medibles para banca: modelos de *Probability of Default* (PD), scorecards y políticas de aprobación crediticia. Trabajo con un enfoque *solution-driven*: parto del *business problem*, delimito el alcance con *experimental scoping*, priorizo soluciones simples y mantenibles, y mido el impacto con *business metrics*, no solo con métricas del modelo. He llevado modelos de la experimentación a producción con CI/CD, *model registry*, A/B testing *champion/challenger* y monitoreo de *drift* con reentrenamiento. En operaciones, automaticé reportería que redujo 83% el tiempo de procesamiento y bajé 28% los errores de registro con reglas de calidad de datos. Manejo Python, SQL y PySpark, con experiencia práctica en Databricks y nociones de Google Cloud y Azure.
Enfoque profesional: Credit Risk Analytics | Business-driven ML | MLOps | Databricks | Banca.

Competencias Técnicas

Negocio y riesgo bancario: Probability of Default (PD), credit scoring, scorecards WoE/IV, *cost-sensitive cut-offs*, políticas de aprobación, *loan loss provisioning*, backtesting, KPIs y business metrics.
Modelamiento y estadística: regresión, clasificación, pronóstico (cuantil y series de tiempo), feature engineering, validación out-of-time, prevención de data leakage, ROC-AUC, KS, Gini, calibración, pruebas DeLong, Diebold-Mariano y corrección de Holm, SHAP.
Machine learning: scikit-learn, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Optuna, PyTorch (Transformer implementado desde cero).
Datos y nube: Python, PySpark, SQL, R, pandas, ETL/ELT; Databricks (Jobs, Delta Lake, Unity Catalog, MLflow, Model Serving; uso práctico), Google Cloud Run, Azure (Container Apps, Azure OpenAI, Terraform; fundamentos), AWS (nociones básicas).
ML Engineering: experimental scoping, MVP, model attribution, A/B testing, champion/challenger, drift detection y retraining, fallbacks, interpretability, CI/CD, FastAPI, Docker, GitHub Actions, TDD, CodeQL.
IA generativa y gestión: LLMs, RAG, embeddings, agentes de IA, MCP, Power BI, Streamlit, Scrum, Jira, comunicación con stakeholders.

Experiencia Profesional

Encargado de Almacén | Mebol 2024 – 2025 (6 meses)
Lima, Perú

- Reduje en 28% los errores de registro de inventario al estandarizar, junto con las áreas de compras y ventas, reglas de validación que implementé en SQL para integrar y depurar datos de distintas fuentes.
- Automaticé la reportería semanal de inventario con SQL y Excel: el procesamiento bajó de unas 6 horas a 1 (83% menos) y liberó 5 horas por semana para análisis de stock y reposición.
- Desarrollé dashboards en Power BI con KPIs de disponibilidad y trazabilidad de más de 450 productos para apoyar las decisiones operativas del almacén.

Proyectos Relevantes

Credit Risk Platform | Modelamiento predictivo y MLOps Repositorio Demo
Python, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Optuna, SHAP, Databricks, MLflow, FastAPI, Streamlit, GitHub Actions sep. 2026 – oct. 2026

- Traduje la decisión de aprobación crediticia en un modelo de PD con 887 mil préstamos de Lending Club con desenlace conocido (de 2.26 millones), validación out-of-time y exclusión de 22 variables post-desembolso para evitar data leakage. Comparé cuatro algoritmos contra un scorecard WoE/IV usado como benchmark regulatorio: ROC-AUC de 0.691 frente a 0.681, Gini de 0.382 y KS de 0.277 en test.
- Convertí el score en una política de crédito con un *cost-sensitive cut-off* (costo FN:FP de 5:1): con un umbral de 0.18 se aprueba el 61.3% de las solicitudes, se detecta el 61.9% de los defaults y la tasa de default de la cartera aprobada baja de 15.5% a 9.6%.
- Llevé el modelo a producción con un flujo MLOps de nivel 2 en Databricks (Jobs, Delta Lake, Unity Catalog, MLflow Model Registry y Model Serving), CI/CD para dev, staging y prod, A/B testing champion/challenger y rollback. En un replay temporal, el monitoreo (PSI, KS, DDM, Page-Hinkley) detectó data y concept drift y activó dos reentrenamientos; el challenger no se promovió por falta de evidencia estadística ($p = 0.61$), evitando un cambio sin impacto demostrado.
- Aseguré la mantenibilidad del código con 169 pruebas automatizadas (100% de cobertura) y análisis estático con CodeQL.

GeoBanca Norte Perú | Analítica espacial para canales financieros Repositorio Póster interactivo
Python, GeoPandas, PySAL, modelos espaciales, Kriging, Random Forest, SHAP, optimización entera, QGIS oct. 2026

- Respondí una pregunta de expansión comercial: dónde ubicar nuevos agentes, cajeros y oficinas especiales (EOB) en 327 distritos del norte del Perú (7.3 millones de habitantes, 629 oficinas), integrando SBS, INEI, SENAMHI y OpenStreetMap por UBIGEO y balanceando oportunidad de mercado y riesgo climático.
- Cuantifiqué la dependencia espacial del acceso financiero (I de Moran = 0.54, LISA); el modelo Durbin espacial (SDM) superó a OLS, SAR y SEM (AIC de 1648 frente a 1696) y eliminó la autocorrelación de los residuos.
- Modelé el riesgo de lluvia extrema por El Niño (1998, 2017 y 2023) con semivariogramas y kriging, con 23% menos RMSE de validación cruzada que IDW (72.5 frente a 94.7 mm).
- Optimicé la red con programación entera (MCLP, solver CBC): 25 puntos cubren a 63,643 adultos. Presenté los hallazgos en un póster interactivo con mapas y 29 figuras.

RiskRAG | IA generativa para normativa de riesgo crediticio y seguros Repositorio Demo

Python, NLP, RAG, búsqueda vectorial, BM25, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Azure (Terraform), Docker, MCP oct. 2026

- Diseñé un asistente regulatorio que responde consultas sobre normativa de la SBS con citas verificables: RAG híbrido (vector search y BM25, fusión RRF, reranking) con abstención cuando no hay evidencia suficiente.
- Separé lo que el LLM interpreta de lo que el negocio exige exacto: la clasificación de deudores y el cálculo de provisiones se resuelven con *business rules* deterministas en YAML y aritmética Decimal.
- Expuse normativa, cálculos financieros y el modelo de PD como herramientas MCP con separación de permisos para agentes de IA.
- Medí la calidad con 8 métricas en CI/CD: 89.6% de precisión de citas, 91.7% de detección de intención y 100% de contención adversaria en el conjunto evaluado.
- Incorporé controles de seguridad para LLM (prompt injection, datos personales), 88 pruebas y DevSecOps con GitHub Actions, Trivy, Gitleaks y Checkov. Infraestructura en Azure escrita en Terraform y validada, aún no desplegada en una suscripción real.

Hackathons y Competencias

Rumbo | Matching de empleos con IA usando Gemini y Google Cloud Proyecto Video

All Things Agentic Hackathon 2026, Track Taskmaster (Google Cloud) | Equipo de 4 integrantes jul. 2026 – ago. 2026

- Colaboré en una plataforma que reduce la fricción en la búsqueda de empleo: normaliza vacantes, mide el fit entre perfil y empleo, identifica brechas de habilidades y genera rutas de carrera personalizadas.
- Codiseñé tres agentes con Gemini y Google ADK (Role Classifier, Requirement Extractor y Fit Auditor) y el score estadístico de matching.
- Contribuí a bajar el costo de inferencia con un pipeline de tres etapas (exact match, preselección por embeddings en Firestore y una sola llamada batch al LLM), con consentimiento explícito del usuario; desplegado en Cloud Run con FastAPI y React.

Orchestrate | OpenAI × HackerRank Medalla de Bronce Evento Repositorio

Top 54 global entre +60,000 participantes (Score 72.1/100) | Hackathon de 24 horas oct. 2026

- *Business problem*: las solicitudes de borrado se reportan como completas mientras los datos personales siguen en réplicas, logs y backups, con riesgo regulatorio (GDPR Art. 17 / CCPA). En 24 horas construí un agente que audita 518 solicitudes, reconstruye identidades históricas y clasifica cada caso (COMPLETE, INCOMPLETE o NOT_APPLICABLE) con un plan de remediación ordenado.
- Diseñé una arquitectura auditable bajo el principio "el modelo percibe, el código decide": OCR (Tesseract) como fuente autoritativa y Gemini 3.8 Flash solo para corroborar capturas con esquemas JSON. Una caché por SHA-256 permite ejecución 100% offline, resultados idénticos byte a byte y 0 tokens de costo en producción.
- Neutralicé prompt injection en capturas y logs tratándolo como dato inerte, con reintentos validados por esquema, backoff exponencial y fallback a OCR.
- Logré 32/32 casos correctos en muestras públicas, precisión de pasos de 1.000, recall de 0.979 y F1 de 0.990; 30/30 pruebas, 14/14 casos propios y 0 violaciones contractuales en 518 solicitudes.

Educación

Estudios de Estadística | Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima 2022 – 2027

- Formación en modelado estadístico y análisis cuantitativo. Becario PRONABEC (2024) por rendimiento académico sobresaliente.

GCI World 2026 | Matsuo-Iwasawa Laboratory, The University of Tokyo Sep 2026 – Actualidad

Programa internacional de Data Science y Machine Learning

- Aprendí a transformar datos en insights de negocio con modelado supervisado y series temporales aplicados a marketing.

Certificaciones e Idiomas

Certificaciones: Advanced ML Operations (Databricks) | MLOps Specialization (Duke University) | ML Specialization (DeepLearning.AI y Stanford)

Español: nativo | **Inglés:** Advanced English as a Second Language, Saylor University